CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 18
LES POLYGONES : QUADRILATÈRES PARTICULIERS

Formules. Rectangle : $P = 2 \times (L + \ell)$, $\mathscr{A} = L \times \ell$. Carré : $P = 4 \times c$, $\mathscr{A} = c \times c$. Losange : $\mathscr{A} = \dfrac{D \times d}{2}$. Parallélogramme : $\mathscr{A} = b \times h$.

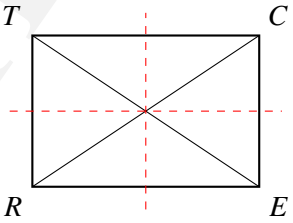
Correction de l'exercice 1 : Le rectangle

1) Construction à la règle et à l'équerre.

2) Les diagonales d'un rectangle ont la **même longueur** et se coupent en leur **milieu**.

3) Un rectangle (non carré) a $\boxed{2}$ axes de symétrie : les médiatrices de ses côtés.

4) $P = 2 \times (6+4) = \boxed{20 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} = 6 \times 4 = \boxed{24 \text{ cm}^2}$.



Correction de l'exercice 2 : Le carré

1) Construction à la règle et à l'équerre.

2) Un carré a $\boxed{4}$ axes de symétrie : les deux médiatrices des côtés et les deux diagonales.

3) $P = 4 \times 4{,}5 = \boxed{18 \text{ cm}}$; $\mathscr{A} = 4{,}5 \times 4{,}5 = \boxed{20{,}25 \text{ cm}^2}$.

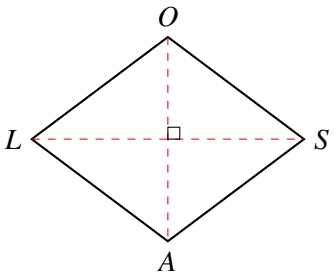
Correction de l'exercice 3 : Le losange

1) On trace $[LS]$ de 8 cm, sa médiatrice, et on place O et A sur cette médiatrice à 3 cm de part et d'autre du milieu.

2) Les diagonales d'un losange sont **perpendiculaires** et se coupent en leur milieu. Les axes de symétrie sont les deux diagonales.

3) $\mathscr{A} = \dfrac{8 \times 6}{2} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$.

4) On mesure un côté : 5 cm. $P = 4 \times 5 = \boxed{20 \text{ cm}}$.



Correction de l'exercice 4 : Le parallélogramme

1) Construction à la règle et au rapporteur, puis parallèles.

2) Les côtés opposés sont **parallèles et de même longueur** ($AB = CD = 7$ cm, $BC = AD = 4$ cm). Les diagonales se coupent en leur **milieu**.

3) $\mathscr{A} \approx 7 \times 3{,}5 = \boxed{24{,}5 \text{ cm}^2}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**.
2) **Vrai**.
3) **Faux** : elles ont la même longueur, mais ne sont perpendiculaires que si le rectangle est un carré.
4) **Vrai**.
5) **Faux** : un parallélogramme quelconque n'a pas d'axe de symétrie (il a seulement un centre de symétrie).

LN_EDUCATION